

## Функция

Зависимость между двумя переменными, при которой каждому значению одной переменной соответствует единственное значение другой переменной, называется **функциональной зависимостью** или **функцией**.



$x$  — независимая переменная, или аргумент;  
 $y$  — зависимая переменная, или функция.

### Табличный способ задания функции

|          |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $S$ , км | 110 | 220 | 275 | 330 | 385 |
| $t$ , ч  | 1   | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 |

**Задача.** Поезд движется из Минска в Брест со скоростью  $110 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ . За какое время он пройдет путь, равный  $S$  км?

**Решение.** (Пройденный путь) = (скорость движения) · (время движения), т. е.  $S = v \cdot t$ .

Тогда время движения  $t = S : v$ . В нашей задаче  $t = S : 110$ .

### Аналитический способ задания функции

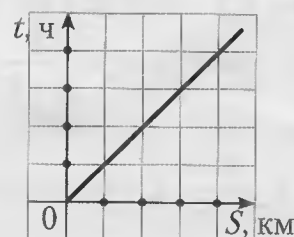
(формулой).

$$t = S : 110.$$

При этом  $S$  — аргумент,  $t$  — функция от  $S$ .

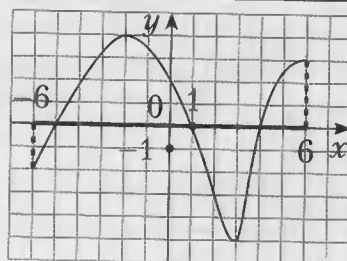
**График функции** — множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты — значениям функции.

### Графический способ задания функции



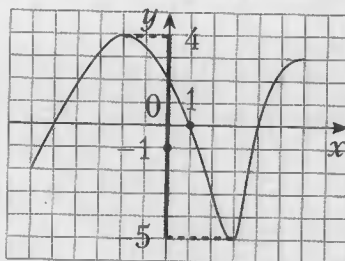
## Свойства функции

Множество всех значений, которые принимает аргумент, называется **областью определения функции**.



$$D(f): -6 \leq x \leq 6$$

Все значения, которые принимает функция, называются **множеством значений функции**.



$$E(f): -5 \leq y \leq 4$$

|                                                                                                 |  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Значения аргумента, при которых значения функции равны нулю, называются <b>нулями функции</b> . |  | $f(x) = 0$<br>при $x = -5; 1; 4$                   |
| Положительные значения функции                                                                  |  | $f(x) > 0$<br>при $-5 < x < 1;$<br>$4 < x \leq 6$  |
| Отрицательные значения функции                                                                  |  | $f(x) < 0$<br>при $-6 \leq x < -5;$<br>$1 < x < 4$ |

56

## Линейная функция и ее свойства

Функция вида  $y = kx + b$ , где  $k$  и  $b$  — некоторые числа, а  $x$  и  $y$  — переменные, называется **линейной функцией**.

### Свойства линейной функции

1.  $D(y)$ : все числа.
2. При  $k \neq 0$   $E(y)$ : все числа.  
При  $k = 0$   $E(y) = \{b\}$ .
3. При  $k \neq 0$   $x = -\frac{b}{k}$  — нуль функции.  
При  $k = 0$  и  $b \neq 0$  нулей нет.  
При  $k = 0$  и  $b = 0$  нули функции — все числа.
4. Если  $k > 0$ , то:
 

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| $y > 0$ при $x > -\frac{b}{k};$ | $y > 0$ при $x < -\frac{b}{k};$ |
| $y < 0$ при $x < -\frac{b}{k}.$ | $y < 0$ при $x > -\frac{b}{k}.$ |

 Если  $k < 0$ , то:
 

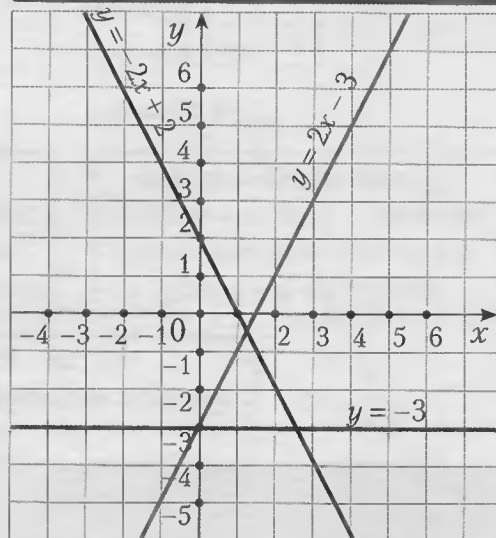
|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| $y > 0$ при $x < -\frac{b}{k};$ | $y > 0$ при $x > -\frac{b}{k};$ |
| $y < 0$ при $x > -\frac{b}{k}.$ | $y < 0$ при $x < -\frac{b}{k}.$ |

 Если  $k = 0$ , то:
 

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| $y > 0$ при $b > 0;$ | $y < 0$ при $b < 0.$ |
|----------------------|----------------------|

**Графиком** линейной функции является **прямая**.

Для построения графика линейной функции достаточно найти координаты двух ее точек.



57